

Manual de Base de Datos y Consultas SQL

Este documento describe la estructura completa de la base de datos de NexusDoc DMS, las relaciones entre tablas, y ejemplos prácticos de consultas SQL para administración y soporte.

1 Resumen del Esquema

Tabla	Descripción	Registros clave
Users	Usuarios del sistema (admin y clientes)	email, role, status, uniqueCode
FormData	Datos de TODOS los formularios (JSONB)	userId, formType, data, userUniqueCode
DocumentTemplates	Plantillas PDF para llenado automático	name, fileData (BYTEA)
TemplateFieldSchemas	Mapeo de campos PDF ↔ formulario	templateName, acroFields, fieldMapping
UserDocuments	Documentos personales subidos	userId, filename, fileData
SignedDocuments	Formularios firmados subidos	userId, filename, signatureStatus
AuditLogs	Bitácora inmutable de acciones	action, userId, description
PendingRegistrations	Registros temporales (pre-verificación)	email, code, codeExpiresAt

2 Relaciones entre Tablas

Users es la tabla central. Todas las relaciones son 1:N (un usuario tiene muchos registros):

Users → **FormData** (userId) — Formularios del usuario

Users → **UserDocuments** (userId) — Documentos personales

Users → **SignedDocuments** (userId) — Documentos firmados

Users → **AuditLogs** (userId) — Registro de actividad

Tablas independientes: DocumentTemplates, TemplateFieldSchemas, PendingRegistrations

3 Detalle de Tablas

3.1 — Users

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK, Auto	Identificador único
name	STRING	NOT NULL	Nombre completo
email	STRING	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico
password	STRING	NOT NULL	Hash bcrypt (10 rounds)

role	ENUM	admin client	Rol del usuario
status	ENUM	pending authorized revoked blocked	Estado de la cuenta
nationality	STRING	Opcional	Nacionalidad
idNumber	STRING	UNIQUE	Cédula / pasaporte
uniqueCode	STRING	UNIQUE	Código del usuario (ej: SFAR-001)
initialForm	STRING	Opcional	Formulario inicial seleccionado
loginAttempts	INTEGER	Default: 0	Intentos fallidos de login
activeToken	TEXT	Opcional	JWT de sesión activa
mustChangePassword	BOOLEAN	Default: false	Fuerza cambio de contraseña
language	VARCHAR(2)	Default: es	Idioma preferido

3.2 — FormData

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK, Auto	Identificador único
userId	UUID	FK → Users	Usuario que llenó el formulario
formType	STRING	NOT NULL	Tipo de formulario
userUniqueCode	STRING	Opcional	Código único del trámite
data	JSONB	NOT NULL	Datos del formulario (estructura variable)
createdAt	TIMESTAMP	Auto	Fecha de creación
updatedAt	TIMESTAMP	Auto	Última modificación

3.3 — Tipos de Formulario (formType)

formType (valor en BD)	Código	Motor PDF	Campos principales en data (JSONB)
Fondos Registros contables	SFAR	Python (fill_pdf_expert.py)	beneficiaryName, birthDate, country, address, custodyName, custodyAccount, fundsOrigin
Corporación	PTLC	HTML → Puppeteer	companyNames[], terminator, capital, directors[], officers[], shareholders[], activities
Fundaciones	PTLF	HTML → Puppeteer	foundationName, purpose, founders[], boardMembers[], protector, beneficiaries[]
Cumplimiento Individual	KYCI	HTML → Puppeteer	personalInfo, employment, pep, fundsSource, bankReferences, declarations
Cumplimiento Entidades	KYCE	HTML → Puppeteer	entityInfo, legalRepresentative, shareholders[], directors[], fundsSource

3.4 — DocumentTemplates

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único
name	STRING	UNIQUE, NOT NULL	Nombre (ej: fondos, corporacion)
fileData	BYTEA	NOT NULL	Archivo PDF binario
uploadedBy	UUID	NOT NULL	Admin que lo subió

3.5 — UserDocuments / SignedDocuments

Columna	Aplica a	Tipo	Descripción
id	Ambos	UUID (PK)	Identificador único
userId	Ambos	UUID (FK)	Usuario propietario
filename	Ambos	STRING	Nombre del archivo
fileData	Ambos	BYTEA	Archivo binario
signatureStatus	Solo SignedDocuments	STRING	Firma Pendiente Firma Detectada

3.6 — AuditLogs

Columna	Tipo	Descripción
action	STRING	LOGIN, PROFILE_UPDATE, FORM_SUBMIT, USER_APPROVED, etc.
description	TEXT	Detalle de la acción
userId	UUID (FK)	Usuario que realizó la acción
createdAt	TIMESTAMP	Fecha/hora inmutable

4 Flujo de Datos

#	Acción	Tablas involucradas
1	Usuario se registra (onboarding)	PendingRegistrations → Users
2	Admin aprueba cuenta	Users (pending → authorized) + AuditLogs
3	Usuario llena un formulario	FormData (data JSONB)
4	Usuario descarga PDF	FormData + DocumentTemplates + TemplateFieldSchemas
5	Usuario sube documento firmado	SignedDocuments
6	Usuario sube documento personal	UserDocuments
7	Admin consulta trámites	FormData + Users (JOIN)
8	Toda acción se registra	AuditLogs

5 Consultas SQL — Ejemplos Prácticos

Nota: Estas consultas se ejecutan desde el **SQL Editor de Supabase** (Dashboard → SQL Editor). Los nombres de tabla usan comillas dobles porque Sequelize los crea en PascalCase.

5.1 — Consultas de Usuarios

Listar todos los usuarios con su estado:

```
SELECT "id", "name", "email", "role", "status", "idNumber",  
       "uniqueCode", "nationality", "createdAt"  
FROM "Users"  
ORDER BY "createdAt" DESC;
```

Buscar usuario por cédula / identificación:

```
SELECT "id", "name", "email", "role", "status", "idNumber", "uniqueCode"  
FROM "Users"  
WHERE "idNumber" = '8-888-1234';
```

Buscar usuario por nombre (parcial, sin importar mayúsculas):

```
SELECT "id", "name", "email", "status", "idNumber"  
FROM "Users"  
WHERE "name" ILIKE '%pedro%';
```

Buscar usuario por correo electrónico:

```
SELECT *  
FROM "Users"
```

```
WHERE "email" ILIKE '%ejemplo@empresa%';
```

Ver usuarios bloqueados:

```
SELECT "name", "email", "idNumber", "loginAttempts", "updatedAt"
FROM "Users"
WHERE "status" = 'blocked';
```

Ver usuarios pendientes de aprobación:

```
SELECT "name", "email", "nationality", "initialForm", "createdAt"
FROM "Users"
WHERE "status" = 'pending'
ORDER BY "createdAt" DESC;
```

Contar usuarios por rol y estado:

```
SELECT "role", "status", COUNT(*) AS total
FROM "Users"
GROUP BY "role", "status"
ORDER BY "role", "status";
```

5.2 — Consultas de Formularios

Todos los formularios con nombre del usuario:

```
SELECT f."id", f."formType", f."userUniqueCode",
       u."name" AS usuario, u."email", u."idNumber",
       f."createdAt"
FROM "FormData" f
JOIN "Users" u ON f."userId" = u."id"
ORDER BY f."createdAt" DESC;
```

Formularios de un usuario por cédula:

```
SELECT f."formType", f."userUniqueCode", f."createdAt",
       f."data"->'beneficiaryName' AS beneficiario
FROM "FormData" f
JOIN "Users" u ON f."userId" = u."id"
WHERE u."idNumber" = '8-888-1234'
ORDER BY f."createdAt" DESC;
```

Formularios por nombre de usuario:

```
SELECT f."formType", f."userUniqueCode", f."createdAt",
       u."name", u."email"
FROM "FormData" f
```

```
JOIN "Users" u ON f."userId" = u."id"
WHERE u."name" ILIKE '%juan carlos%';
```

Formularios por tipo (ej: solo Corporaciones):

```
SELECT f."userUniqueCode", u."name", u."idNumber",
       f."data"->>'companyNames' AS empresas,
       f."createdAt"
FROM "FormData" f
JOIN "Users" u ON f."userId" = u."id"
WHERE f."formType" ILIKE '%corporaci%'
ORDER BY f."createdAt" DESC;
```

Buscar formulario por nombre de empresa (dentro del JSONB):

```
-- Busca en el campo JSONB data donde companyNames contenga "Panama Global"
SELECT f."userUniqueCode", u."name", u."email",
       f."data"->>'companyNames' AS empresas,
       f."createdAt"
FROM "FormData" f
JOIN "Users" u ON f."userId" = u."id"
WHERE f."data"::text ILIKE '%panama global%';
```

Buscar beneficiario en formularios de Fondos:

```
SELECT f."userUniqueCode", u."name",
       f."data"->>'beneficiaryName' AS beneficiario,
       f."data"->>'country' AS pais,
       f."data"->>'address' AS direccion
FROM "FormData" f
JOIN "Users" u ON f."userId" = u."id"
WHERE f."formType" ILIKE '%fondos%'
      AND f."data"->>'beneficiaryName' ILIKE '%pedro%';
```

Contar formularios por tipo:

```
SELECT "formType", COUNT(*) AS total
FROM "FormData"
GROUP BY "formType"
ORDER BY total DESC;
```

5.3 — Consultas de Permisos y Seguridad

Ver administradores del sistema:

```
SELECT "name", "email", "status", "createdAt"
FROM "Users"
WHERE "role" = 'admin';
```

Usuarios con sesión activa (conectados):

```
SELECT "name", "email", "role"
FROM "Users"
WHERE "activeToken" IS NOT NULL;
```

Últimos intentos de login fallidos:

```
SELECT "name", "email", "loginAttempts", "status", "updatedAt"
FROM "Users"
WHERE "loginAttempts" > 0
ORDER BY "loginAttempts" DESC;
```

Bitácora de auditoría por usuario:

```
SELECT a."action", a."description", a."createdAt",
       u."name", u."email"
FROM "AuditLogs" a
LEFT JOIN "Users" u ON a."userId" = u."id"
ORDER BY a."createdAt" DESC
LIMIT 50;
```

Acciones de un usuario específico:

```
SELECT a."action", a."description", a."createdAt"
FROM "AuditLogs" a
JOIN "Users" u ON a."userId" = u."id"
WHERE u."email" ILIKE '%ejemplo@empresa%'
ORDER BY a."createdAt" DESC;
```

5.4 — Consultas de Documentos

Documentos firmados por usuario:

```
SELECT s."filename", s."signatureStatus", s."createdAt",
       u."name", u."email"
FROM "SignedDocuments" s
```

```
JOIN "Users" u ON s."userId" = u."id"  
ORDER BY s."createdAt" DESC;
```

Documentos con firma pendiente:

```
SELECT s."filename", u."name", u."email", s."createdAt"  
FROM "SignedDocuments" s  
JOIN "Users" u ON s."userId" = u."id"  
WHERE s."signatureStatus" = 'Firma Pendiente';
```

Documentos personales de un usuario por cédula:

```
SELECT d."filename", d."createdAt"  
FROM "UserDocuments" d  
JOIN "Users" u ON d."userId" = u."id"  
WHERE u."idNumber" = '8-888-1234';
```

5.5 — Consulta Maestra: Resumen completo de un usuario

```
-- Reemplazar 'ejemplo@empresa.com' por el correo del usuario  
  
-- 1. Datos del usuario  
SELECT "name", "email", "role", "status", "idNumber",  
       "uniqueCode", "nationality", "createdAt"  
FROM "Users"  
WHERE "email" ILIKE 'ejemplo@empresa.com';  
  
-- 2. Sus formularios  
SELECT f."formType", f."userUniqueCode", f."createdAt"  
FROM "FormData" f  
JOIN "Users" u ON f."userId" = u."id"  
WHERE u."email" ILIKE 'ejemplo@empresa.com';  
  
-- 3. Sus documentos firmados  
SELECT s."filename", s."signatureStatus", s."createdAt"  
FROM "SignedDocuments" s  
JOIN "Users" u ON s."userId" = u."id"  
WHERE u."email" ILIKE 'ejemplo@empresa.com';  
  
-- 4. Su actividad en bitácora  
SELECT a."action", a."description", a."createdAt"  
FROM "AuditLogs" a  
JOIN "Users" u ON a."userId" = u."id"  
WHERE u."email" ILIKE 'ejemplo@empresa.com'  
ORDER BY a."createdAt" DESC LIMIT 20;
```

5.6 — Operaciones Administrativas (usar con precaución)

Precaución: Estas consultas modifican datos. Ejecutar solo en el SQL Editor de Supabase con confirmación.

Desbloquear un usuario:

```
UPDATE "Users"  
SET "status" = 'authorized', "loginAttempts" = 0  
WHERE "email" ILIKE 'usuario@empresa.com';
```

Cambiar rol de un usuario a admin:

```
UPDATE "Users"  
SET "role" = 'admin'  
WHERE "email" ILIKE 'usuario@empresa.com';
```

Cerrar todas las sesiones (logout global):

```
UPDATE "Users"  
SET "activeToken" = NULL;
```